

Misleiding met cijfers, en verbanden in een puntenwolk

Hoe een grafiek kan kloppen en toch liegen, en wat een correlatie wel en niet bewijst.

1 Procent en procentpunt

Een partij gaat van 20 naar 25 procent van de stemmen. Twee manieren om dat te zeggen, allebei waar, en ze klinken heel verschillend:

Uitdrukking	Berekening	Resultaat
gegroeid met	$25 - 20$	5 procentpunt
gegroeid met	5 gedeeld door 20	25 procent

Procentpunt is het gewone verschil tussen twee percentages. **Procent** is de groei ten opzichte van de beginwaarde. Van 12 naar 18 procent is **6 procentpunt** — en 50 procent groei.

Een krant schrijft liever *25 procent groei*: het getal klinkt indrukwekkender terwijl de groei dezelfde is. Lees dus altijd welk van de twee woorden er staat.

Procenten van verschillende bedragen tel je niet op. Een prijs van 100 euro die 20 procent stijgt en daarna 20 procent korting krijgt, kost geen 100 euro maar **96**: de korting van 24 euro geldt op de hogere prijs van 120.

2 Wat een grafiek kan verbergen

Truc	Wat je ziet	Wat je moet nakijken
de as begint niet bij nul	een minuscule verschil lijkt enorm	waar de verticale as begint
de as is foutief geijkt	gelijke afstanden, ongelijke sprongen	of de stappen even groot zijn
tekening in drie dimensies	het oog vergelijkt volumes	of de hoogtes wel kloppen
gegevens weggelaten	een mooie rechte lijn	of er jaren of groepen ontbreken
de verkeerde centrummaat	een te rooskleurig midden	of er uitschieters zijn, en of het gemiddelde of de mediaan past

Bij een **staafdiagram** met een as die vlak onder de laagste waarde begint, lijkt een staafje van 98 twee keer zo hoog als een staafje van 97. Bij stappen als 0, 10, 20, 50 en 100 op gelijke afstanden lijkt een kromme plots recht. En bij blokken in perspectief lijkt een dubbel zo hoge staaf veel meer dan dubbel zo groot, want het oog kijkt naar het volume.

Toont een grafiek de verkoop van 2022 tot 2024 maar ontbreekt 2023, vraag je dan af waarom. Net dat jaar kan de stijging tegenspreken.

Een **cirkeldiagram waarvan de delen samen 118 procent geven** klopt niet, of de delen overlappen elkaar. Eén geheel is honderd procent.

3 Getallen zonder context

Een percentage zonder het aantal vertelt het halve verhaal. Vijftig procent kan twee mensen op vier zijn of duizend op tweeduizend. Bij kleine aantallen schommelt een percentage enorm.

Negen op de tien tandartsen raden dit aan. De eerste vraag is: **hoeveel** tandartsen zijn er bevraagd, en **door wie**? Tien tandartsen die de fabrikant zelf koos, zeggen iets heel anders dan duizend willekeurige.

Daarom hoort bij elke grafiek de **bron**: zo kan de lezer de cijfers nagaan en zien wie ze verzamelde. Wie de cijfers verzamelt, heeft vaak ook belang bij de uitkomst.

4 De puntenwolk

In een **spreadsdiagram** (ook **puntenwolk** genoemd) zet je **twee variabelen tegen elkaar uit, met één punt per waarneming**. Zo zie je of er een verband is.

De **trendlijn** is de rechte die de vorm van de wolk het best samenvat. Ze gaat meestal **door geen enkel punt precies**, maar ligt er zo dicht mogelijk bij.

Eén **uitschieter** ver van de wolk kan die lijn flink naar zich toe trekken. Ga dus ook hier na of dat punt een meetfout is of een echte waarneming.

Ver buiten het gemeten gebied voorspellen is riskant: daar kan het verband er heel anders uitzien. Een groei die tien jaar rechtlijnig was, hoeft dat de volgende tien jaar niet te blijven.

5 De correlatiecoëfficiënt

De **correlatiecoëfficiënt** ligt altijd **tussen min 1 en 1**. Het **teken** geeft de richting, het **getal** de sterkte.

Waarde	Wat ze betekent	De wolk
1	perfect positief verband	alle punten op één stijgende rechte
ongeveer 0,9	sterk positief	allebei stijgen mee
ongeveer 0	nauwelijks rechtlijnig verband	punten zonder duidelijke richting
ongeveer -0,9	sterk negatief	de ene daalt als de andere stijgt
-1	perfect negatief verband	alle punten op één dalende rechte

Bij een **positieve** correlatie loopt de wolk van linksonder naar rechtsboven, bij een **negatieve** van linksboven naar rechtsonder.

Een coëfficiënt dicht bij nul betekent dat er nauwelijks een *rechtlijnig* verband is. Er kan nog altijd een ander soort verband zijn, bijvoorbeeld een gebogen.

6 Correlatie is geen oorzaak

Twee zaken kunnen samen bewegen zonder dat de ene de andere veroorzaakt. Er kan een **derde factor** achter zitten, of het verband kan omgekeerd lopen.

Waarneming	De echte verklaring
meer ooievaars, meer geboortes	grotere landelijke gemeenten hebben meer van allebei
meer ijsverkoop, meer verdrinkingen	warm weer, want dan eet en zwemt iedereen meer

Hoe je het dan wél zegt: *wie meer studeert, haalt in deze groep meestal hogere punten*. Je beschrijft wat je ziet, in de groep die je gemeten hebt, zonder een oorzaak te beweren. Een sterke correlatie bewijst geen oorzakelijk verband.

Onthoud dit

- Procentpunt is het verschil tussen twee percentages, procent is de groei ten opzichte van het begin.
- 20 procent erbij en dan 20 procent korting brengt je op 96 procent, niet op 100.
- Kijk bij elke grafiek waar de verticale as begint en of de ijking gelijkmatig is.
- Een tekening in drie dimensies laat het oog volumes vergelijken in plaats van hoogtes.
- Een percentage zonder het aantal erachter vertelt maar het halve verhaal.
- Een spreidingsdiagram zet twee variabelen tegen elkaar, één punt per waarneming.
- De trendlijn vat de wolk samen en gaat vaak door geen enkel punt.
- De correlatiecoëfficiënt ligt tussen min 1 en 1; teken is richting, getal is sterkte.
- Correlatie is geen oorzakelijk verband: denk aan een derde factor.
- Ver buiten de gemeten waarden voorspellen is riskant.